

Рейтинг олимпиадного сезона

Ранжирование участников по результатам сезона 2025/26

Информатика, профиль «программирование»

1 О чём эта задача

Каждый олимпиадный сезон оставляет после себя длинный след: протоколы школьного и регионального этапов, дипломы перечневых олимпиад, списки участников, рассеянные по сайтам школ, вузов и региональных центров обработки информации. За этим ворохом разрозненных таблиц стоит вопрос, на который обычно никто не отвечает числом: как расставить участников по уровню их результатов за сезон. Ваша работа — построить ранжированный список: упорядочить школьников по тому, насколько результативно они прошли сезон, и присвоить каждому его абсолютное место в этом списке.

Основой для рейтинга служит вся доступная история выступлений — этапы Всероссийской олимпиады школьников по информатике, кроме заключительного, и перечневые олимпиады Российского совета олимпиад школьников. Иными словами, вы сжимаете целый сезон соревнований, проведённых по разным правилам и в разном масштабе, в один упорядоченный список.

Проверяется этот список сравнением с одним внешним ориентиром — итогами заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике того же сезона. Вас интересует именно то, насколько порядок в вашем списке совпадает с тем, в каком порядке участники расположились по итогам финала. Предсказываете вы при этом не диплом и не факт награды, а абсолютное место участника: задача — воспроизвести порядок, а не угадать категорию.

Отсюда — принципиальное разделение, вокруг которого держится вся задача. Финал не входит в материал, из которого вы строите рейтинг: его результаты нельзя использовать ни как признак, ни как обучающую метку. Он остаётся закрытым до момента проверки и играет роль экзаменатора, а не учебника. Причина здесь чисто содержательная: стоит финалу просочиться в модель — и вы будете измерять не предсказательную способность рейтинга, а умение переписать заранее известный ответ. Ценность рейтинга ровно в том, что он говорит о результате финала, ничего о нём не зная.

Стоит сразу принять и обратную оговорку. Заключительный этап — это одно соревнование одного дня. Участник, который весь сезон показывал ровные и высокие результаты, может неудачно выступить именно в этот день, а кто-то другой — провести его на подъёме. Поэтому идеального совпадения вашего порядка с итогами финала не бывает и не требуется; хороший рейтинг согласуется с финалом в целом и особенно уверенно — в своей верхней части.

2 Что предстоит собрать

Готового набора данных нет, и его сбор — не подготовка к задаче, а половина самой задачи. Область поиска узкая по предмету, но широкая по географии: только информатика профиля «программирование», зато по всей стране.

Всероссийская олимпиада разворачивается в четыре этапа, и каждый следующий отбирает участников предыдущего. Школьный этап проходит осенью прямо в школах и почти нигде не публикуется в пригодном для сбора виде — рассчитывать на него как на сплошной источник не стоит. Муниципальный этап полнее, но выкладывается неравномерно от региона к региону. Региональный этап, который проходит зимой, — самый богатый и самый доступный пласт: именно его протоколы регионы обычно публикуют целиком, с фамилиями, школами, классами, баллами и статусом «победитель / призёр / участник». На нём будет держаться основная масса ваших признаков. Заключительный этап вы собираете отдельно и только для сравнения на этапе проверки, ни в коем случае не подмешивая его к рабочим данным.

Параллельно идут перечневые олимпиады — те, что входят в перечень Российского совета олимпиад школьников и дают льготы при поступлении. По информатике и программированию их немало, они различаются по уровню (I, II или III) и по строгости, и сам этот уровень несёт важный сигнал: диплом первого уровня зарабатывается в куда более плотной конкуренции, чем диплом третьего. Результаты перечневых олимпиад публикуют сами организаторы, и формат у каждого свой.

3 Источники данных

Единого реестра результатов не существует, и это не случайность, а устройство системы: разные этапы и разные олимпиады живут на разных сайтах в разных форматах. Умение находить и сшивать эти источники — часть проверяемого навыка, поэтому ниже приведены лишь несколько примеров точек входа для ознакомления, а не готовый маршрут:

1. <https://vserosolimp.edsoo.ru>
2. <https://olimpiada.ru>
3. <https://inf.siriusolymp.ru>
4. <https://rsr-olymp.ru>
5. <https://diploma.rsr-olymp.ru>
6. <https://rcoi61.ru/vsosh>
7. <http://olymp.academentalant.ru/vseros>

Отдельная сложность — форма, в которой данные существуют. Часть протоколов опубликована таблицами прямо на веб-страницах, часть выложена в виде PDF, среди которых попадаются и отсканированные страницы, требующие распознавания. Извлечение и приведение всего этого к единому виду — самостоятельная инженерная работа, которую стоит закладывать в план с самого начала.

4 Как понять, что это один и тот же человек

Как только вы соберёте несколько источников, вы упрётесь в главную трудность всей работы, которая не имеет отношения ни к моделям, ни к метрикам. Один и тот же школьник появляется в десятке протоколов под слегка разными именами, без единого идентификатора, который связал бы эти записи. Где-то он записан полностью, где-то с инициалами; в одном файле стоит буква «ё», в другом на её месте «е»; фамилия через дефис в одном протоколе склеена, в другом разбита; регион указан то полным названием, то сокращением, то не указан вовсе. Пока эти записи не сведены в одного

человека, никакого рейтинга не построить — и именно здесь теряется или сохраняется большая часть качества.

Разумно двигаться от грубой нормализации к тонкому сопоставлению. Сначала имена приводят к единому виду, снимая расхождения в регистре, в написании «ё» и «е», в пробелах и инициалах. Затем в качестве признака для связывания берут не одну фамилию, а связку из нескольких полей — имя вместе с регионом и классом или годом обучения, по возможности со школой, — потому что одной фамилии заведомо мало: тёзки и однофамильцы среди олимпиадников не редкость, особенно с распространёнными фамилиями. Опечатки и разночтения, которые точное сравнение пропустит, приходится ловить приближённым сопоставлением. Наконец, оставшиеся конфликты разрешают по совокупности косвенных признаков и честно признают, что часть склеек остаётся вероятностной; хорошим тоном будет оценить долю таких неуверенных связей, потому что она прямо ограничивает доверие к итоговому списку.

5 От сырых результатов к признакам

Собранные результаты нельзя подать в модель как есть, потому что они измерены в несопоставимых единицах. Сто баллов за тур регионального этапа и сто баллов за тур перечневой олимпиады — совершенно разные достижения, добытые в разной по плотности конкуренции против задач разной трудности. Прежде чем что-либо сравнивать, баллы нужно привести к общей шкале так, чтобы снять эффект того, что «максимум» у каждой олимпиады свой. Как именно это сделать — одно из решений, которое вы должны обосновать, а не принять по умолчанию.

Дальше встаёт вопрос значимости. Выступления неравноценны, и подход должен отражать, что диплом первого уровня перечневой олимпиады или призёрство на региональном этапе несут куда больше информации об уровне участника, чем участие в школьном туре или диплом третьего уровня. Насколько сильно каждое достижение должно влиять на итоговое место — решать вам; здесь стоит помнить о ловушке: подгонять эти веса под совпадение с финалом нельзя, потому что это тот самый запрещённый взгляд на эталон.

Особого внимания заслуживает положение олимпиад друг относительно друга. Уровень в перечне РСОШ — полезный, но грубый ориентир: он присваивается по формальным критериям и не всегда отражает реальную силу состава. Сами данные несут более тонкий сигнал: многие школьники выступают на нескольких олимпиадах, и по этим пересечениям соревнования можно откалибровать друг относительно друга — если призёры одной олимпиады стабильно оказываются в середине протокола другой, это говорит о разнице уровней больше, чем любой формальный статус. Явно построенное положение олимпиад — по сути их собственный рейтинг — сильный промежуточный результат, который идёт в плюс при оценке.

Отдельного размышления требует то, чего в данных нет. Если школьник не участвовал в какой-то олимпиаде, у него на этом месте пропуск — и пропуск этот совсем не случаен. Результативные участники нередко сознательно пропускают непрофильные или менее престижные старты, берегут время, не едут на слабые площадки; заполнить такую клетку нулём значит грубо исказить картину и занижить место тому, кто просто не разменивался по мелочам. К тому же отсутствие записи двусмысленно само по себе: оно может означать и настоящую неявку, и вашу неудачу на этапе отождествления, когда человек в источнике был, а связать вы его не смогли.

Наконец, помните, что вы способны оценить только тех, кого нашли. Школьник, чьи выступления не попали ни в один ваш источник или потерялись при сопоставлении, невидим для рейтинга, — а между тем в финале он вполне может оказаться. Насколько

полно ваш корпус покрывает реальный круг результативных информатиков и нет ли в нём систематического перекоса в пользу отдельных регионов или олимпиад — это тоже предмет для честного анализа.

6 О подходе к ранжированию

По сути своей это задача ранжирования: вам нужно правило, которое по собранной истории выступлений каждого участника определяет его место в общем списке. Важно, что значим именно порядок, а не какая-то абсолютная величина: два способа, дающие одинаковую последовательность имён, для задачи равноценны.

Пространство решений широко — от прозрачного правила, которое вы задаёте руками, взвешивая и складывая вклады отдельных выступлений, до моделей, которые сами обучаются упорядочивать участников по данным. У каждого края свои достоинства: ручное правило легко объяснить и проверить, обучаемая модель способна уловить более тонкие закономерности. Что выбрать — ваше решение, и от вас ждут не следования моде, а внятного обоснования, почему выбранный путь уместен именно для этих данных.

Если вы решите не задавать правило руками, а обучить его, сразу возникает вопрос, над которым стоит подумать всерьёз: откуда взять обучающий сигнал, если финал текущего сезона трогать запрещено? Ответ на него — существенная часть вашего решения. Отдельно продумайте и то, как вообще измерять, насколько ваш порядок согласуется с порядком по итогам финала: выбор способа сравнения двух ранжирований и его обоснование целиком на вас, а жюри вдобавок посчитает по сданному списку единые для всех команд метрики, о которых сказано ниже.

Наконец, стоит подумать о времени. Сезон не появляется весь сразу — события идут волнами: перечневые олимпиады с осени, затем муниципальный и региональный этапы. Естественно относиться к нему как к потоку и обновлять оценку по мере поступления результатов, а не одним разовым проходом. Такой взгляд ближе к реальной задаче — оценивать кандидатов ещё до конца сезона — и делает запрет на утечку осязаемым: на каждый момент в оценку идёт лишь то, что к нему уже произошло. Оцениваемым результатом остаётся один финальный список на всём сезоне перед заключительным этапом, но показанная траектория качества рейтинга по ходу сезона, при соблюдении временной границы, отдельно поощряется.

7 Что и как вы сдаёте

Работа ведётся командами и оценивается не только по итоговому результату, но и по тому, насколько внятно вы прошли весь путь. От вас ждут воспроизводимого решения и отчёта, в котором каждое звено пайплайна не просто выполнено, но и обосновано: откуда и как собраны данные и насколько полон получившийся корпус; как вы чистили таблицы и сводили записи в людей, и какова доля ненадёжных склеек; как сырые баллы превратились в признаки, как вы распорядились значимостью разных выступлений и как обошлись с пропусками; какой подход к ранжированию выбрали и почему именно его; и, наконец, как устроена проверка — с честной, свободной от подглядывания в финал схемой сравнения вашего порядка с итогами заключительного этапа. Не забудьте и про воспроизводимость в узком смысле — фиксированные зёрна генераторов и инструкцию, позволяющую собрать результат с нуля.

Итог работы сдаётся в трёх частях: репозиторий с кодом и инструкцией запуска; отчёт; и сам ранжированный список в машиночитаемом виде — таблица CSV с двумя колонками, псевдонимом участника и предсказанным местом. Завершается хакатон короткой защитой, на которой команда рассказывает о решении и отвечает на вопросы.

Оценка складывается из пяти направлений и в сумме даёт сто баллов. Согласие вашего списка с финалом жюри измеряет по единым для всех команд метрикам — ранговой корреляции по всему списку и совпадению в его верхней части, — так что собственный способ сравнения остаётся частью вашего исследования, но на сопоставимость команд не влияет.

Направление	Баллы	На что смотрим
Сбор, разбор и отождествление данных	28	Широта охвата (регионы, уровни перечневых олимпиад, прошлые сезоны) и аккуратность разбора неудобных форматов. Главное — отождествление участников по совокупности полей, а не по одной фамилии, и честно измеренное, а не заявленное качество склеек. Записи связываются по псевдонимам, без открытых фамилий.
Согласие порядка с итогами финала	28	Насколько сданный список воспроизводит порядок заключительного этапа — по единым метрикам жюри, с отдельным вниманием к верхней части списка. Одна удачная цифра стоит немного: ценится показанная устойчивость результата к другому зерну, вариации весов, исключению источника.
Обоснованность содержательных решений	24	Приведение баллов к общей шкале, выведенное из данных положение олимпиад друг относительно друга, учёт разной значимости этапов и статусов, осмысленное обращение с пропусками. Важна не сложность подхода, а то, вытекает ли он из данных и удержана ли граница между рабочим материалом и финалом.
Воспроизводимость и качество кода	10	Путь от пустой папки до готового списка проходит посторонним человеком и при повторном запуске даёт тот же результат. Код организован по этапам, промежуточные данные сохраняются и проверяются по отдельности.
Отчёт и защита	10	Каждое решение не только описано, но и обосновано, а ограничения — неполнота корпуса, доля ненадёжных склеек, известные перекосы — названы прямо. На защите видно, что команда понимает собственное решение.
Итого	100	

Решение снимается с оценки, если при построении рейтинга были использованы результаты заключительного этапа.